

Método para determinar el desempeño de catalasa.

1. PROPOSITO.

Determinar el desempeño de productos elaborados con enzima catalasa.

2. REACTIVOS, MATERIAL Y EQUIPO.

- Vaso de precipitado de 1000mL.
- Barra de agitación magnética.
- Puntas para pipeta electrónica.
- Micropipeta.
- Tela de asbesto.
- Tripie.
- Parrilla de agitación y calentamiento.
- Mechero bunsen.
- Cronómetro.
- Termómetro digital.
- Agua potable.
- Peróxido de hidrógeno al 50% grado técnico.
- Tiras colorimétricas reactivas MQuant para medir la concentración de peróxido de hidrógeno (0.5 – 25 mg/ L H₂O₂).

3. PROCEDIMIENTO.

3.1 Fundamento.

La enzima catalasa acelera la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, transformándolo en agua y oxígeno. Esta prueba mide el tiempo total que tarda la enzima en efectuar la reacción de descomposición de una cantidad definida de peróxido para comprobar si el desempeño de este cumple con la especificación.

3.2 Determinación.

- 3.2.1 Encender la parrilla y mantener la temperatura a 52°C.
- 3.2.2 Calentar con ayuda del mechero, un litro de agua potable y medir la temperatura. Cuando la lectura del termómetro sea de 52°C, pasar el vaso con agua a la parrilla precalentada y colocar una barra magnética dentro para comenzar la agitación.

Método para determinar el desempeño de catalasa.

- 3.2.3 La temperatura durante la prueba se debe mantener constante, mientras que la agitación debe ser lo más rápido que soporte la barra sin desestabilizarse logrando que el vórtice se forme desde la parte inferior del vaso.
- 3.2.4 Una vez que la temperatura se mantenga constante a $52 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$, agregar 300 μL de peróxido de hidrógeno al 50%, con ayuda de la micropipeta.
- 3.2.5 Posteriormente, agitar la muestra a analizar y agregar la cantidad de muestra indicada en la tabla 1 de acuerdo con el producto que corresponda.
- 3.2.6 Al mismo tiempo que se agregue la muestra, comenzar a medir el tiempo con ayuda del cronómetro.
- 3.2.7 La adición del peróxido y la muestra deberá realizarse como se menciona en el punto 3.2.4 y 3.2.5.
- 3.2.8 De acuerdo con el tiempo máximo de desempeño observado en la tabla 1, monitorear la cantidad de peróxido con ayuda de las tiras reactivas.
- 3.2.9 Detener el cronómetro cuando la tira indica el nivel de color equivalente a 0 mg/ L H_2O_2 , agua libre de peróxido y registrar el tiempo que tardó en eliminar todo el peróxido.
- 3.2.10 **Hacer la determinación por duplicado y reportar la media.** Si los resultados varían entre duplicados, realizar una tercera determinación.

Tabla 1. Condiciones de trabajo para producto terminado.

Cantidad de peróxido de hidrógeno al 50%: 300 μL		Temperatura del agua: 52°C
Producto	Cantidad de muestra a utilizar (μL)	Tiempo máximo de desempeño
BIOTER OX	300	15 min
BIOTER OX PLUS		
BIOTER OX CONC		
REDUCER OX 1000	150	
BIOTER OX 50 DA	300 (Dilución al 3.4%)	9 min
BIOTER OX 50 PLUS		
BIOTER OX CONC DA		
	750	
	750 (Dilución al 8%)	

4. REFERENCIA.

- NA